Instrukcja laboratoryjna nr 5

Metodologia badań psychofizjologicznych III: pełny proces analizy danych EEG – od sygnału surowego do wyników

Neurofizjologia i pomiar EEG
Psychologia, studia II stopnia — specjalność neuropsychologia kliniczna

Czas trwania zajęć: 120 minut

1. Cele zajęć

- Poznanie pełnego procesu (*pipeline*) przetwarzania danych EEG od rejestracji do gotowych wyników.
- Nauka identyfikacji i usuwania typowych artefaktów (mrugnięcia, ruchy gałek ocznych, napięcie mięśniowe).
- Zapoznanie z filtrowaniem sygnału i metodą analizy składowych niezależnych (ICA).
- Praktyczne przeprowadzenie kompletnej ścieżki obróbki danych na przykładowym zbiorze.

2. Wprowadzenie teoretyczne

2.1. Etapy przetwarzania danych EEG

1. **Import i inspekcja wzrokowa** surowego zapisu.
2. **Filtrowanie** – filtr górnoprzepustowy (usuwa dryf wolnofalowy, np. <0,1–0,5 Hz), dolnoprzepustowy (ogranicza szum wysokoczęstotliwościowy) i filtr notch (usuwa zakłócenia sieciowe 50 Hz).
3. **Ponowne odniesienie (re-referencing)**, np. do średniej z elektrod (*average reference*) lub elektrod wyrostka sutkowatego.
4. **Detekcja i korekta artefaktów** – manualna lub automatyczna (progowanie amplitudy, ICA).
5. **Segmentacja** danych na epoki związane ze zdarzeniami.
6. **Odrzucanie epok** zawierających artefakty rezydualne (*artifact rejection*).
7. **Uśrednianie/agregacja** i analiza statystyczna wyników.

2.2. Typowe artefakty i ich charakterystyka

Artefakt	Źródło	Charakterystyka w zapisie
Mrugnięcia	Ruch powiek	Duża amplituda, kanały czołowe (Fp1/Fp2)
Ruchy gałek ocznych	Aktywność mięśni okoruchowych	Wolna fala, kanały czołowe, przeciwna polaryzacja
EMG (napięcie mięśni)	Skurcze mięśni czaszki/karku	Wysoka częstotliwość, nieregularne skoki
Artefakt sieciowy	Zakłócenia elektryczne 50 Hz	Wąskopasmowy pik na 50 Hz
Artefakt ruchowy	Ruch elektrody/kabla	Nagłe, skokowe zmiany amplitudy

2.3. Analiza składowych niezależnych (ICA)

ICA (Independent Component Analysis) rozkłada wielokanałowy sygnał EEG na statystycznie niezależne składowe, z których część odpowiada aktywności neuronalnej, a część – artefaktom (np. gałkoocznym, mięśniowym) o charakterystycznym rozkładzie przestrzennym i widmowym. Identyfikacja i usunięcie składowych artefaktowych, a następnie rekonstrukcja sygnału bez nich, pozwala zachować dane z okresów zawierających mrugnięcia zamiast je odrzucać.

Zasada dobrej praktyki: Każdy krok pipeline'u powinien być udokumentowany (parametry filtrów, kryteria odrzucania epok, liczba usuniętych składowych ICA) w celu zapewnienia powtarzalności analizy.

3. Sprzęt i oprogramowanie

Środowisko EEGLAB/MATLAB lub MNE-Python, przykładowy surowy zbiór danych EEG (paradygmat oddball z zajęć 3), skrypt startowy pipeline'u udostępniony przez prowadzącego.

4. Przebieg zajęć (harmonogram, 120 min)

Czas	Aktywność
0–15 min	Wykład: etapy pipeline'u, przegląd typowych artefaktów.
15–30 min	Wykład: zasada działania ICA i jej zastosowanie do korekcji artefaktów.
30–50 min	Demonstracja: filtrowanie, re-referencing i wizualna inspekcja danych.
50–60 min	Przerwa.
60–85 min	Ćwiczenie praktyczne: identyfikacja artefaktów i uruchomienie ICA (zadanie 1).
85–105 min	Ćwiczenie praktyczne: odrzucanie składowych artefaktowych i rekonstrukcja sygnału, segmentacja epok (zadanie 2).
105–120 min	Krytyczna ocena jakości uzyskanych danych, dyskusja, podsumowanie.

5. Zadania do wykonania

Zadanie 1. Na udostępnionych surowych danych zastosujcie filtr górno- i dolnoprzepustowy oraz filtr notch, a następnie wykonajcie wizualną inspekcję i oznaczcie widoczne artefakty (typ, kanał, przybliżony czas wystąpienia).

Zadanie 2. Uruchomcie dekompozycję ICA, zidentyfikujcie co najmniej dwie składowe artefaktowe (na podstawie topografii i widma) i usuńcie je, rekonstruując oczyszczony sygnał.

Zadanie 3. Wykonajcie segmentację oczyszczonych danych i porównajcie liczbę odrzuconych epok przed i po korekcji ICA; sformułujcie krótki wniosek o jakości danych.

6. Kryteria zaliczenia ćwiczenia

Poprawność identyfikacji artefaktów (30%), poprawność wykonania i interpretacji ICA (40%), jakość wniosków końcowych (30%).

7. Pytania kontrolne

1. Jaką funkcję pełni filtr górnoprzepustowy w przetwarzaniu wstępnym EEG?
2. Jak odróżnić w zapisie EEG artefakt mrugnięcia od ruchu gałek ocznych?
3. Na czym polega przewaga korekcji ICA nad prostym odrzucaniem epok z artefaktami?
4. Dlaczego dokumentowanie parametrów pipeline'u jest istotne metodologicznie?

8. Literatura

1. Chaddad, A., Wu, Y., Kateb, R., & Bouridane, A. (2023). Electroencephalography signal processing. *Sensors, 23*(14), 6434.
2. Biasiucci, A., Franceschiello, B., & Murray, M. M. (2019). Electroencephalography. *Current Biology, 29*(3), R80–R85.
3. Szumska, I. (2019). *Neurofizjologia i neuropsychologia – skrypt dla studentów AEH*. Wydawnictwo AEH.